TUTORIAL DE GIT

Capítulo 9. Git y otros sistemas

Juan Felipe Castañeda Rodríguez · Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA)
Ciencia de Datos — Actividad 2: Hands on, configuración de herramientas · Octubre de 2026

No todos los proyectos usan Git. Este capítulo explica cómo usar Git como cliente de otros sistemas de control de versiones y cómo migrar proyectos a Git.

9.1 Git como cliente

Git incluye "puentes" que permiten trabajar localmente con Git mientras el repositorio oficial vive en otro sistema.

Git y Subversion (git-svn):

```
git svn clone file:///tmp/svn-repo -T trunk -b branches -t tags
git svn rebase
git svn dcommit
```

- git svn clone importa el repositorio de Subversion con su historia.
- git svn rebase trae los cambios del servidor SVN.
- git svn dcommit envía los commits locales a SVN uno por uno.

Como Subversion tiene una historia lineal, se recomienda evitar fusiones complejas y mantener la historia lo más lineal posible (usando rebase).

Git y Mercurial (git-remote-hg): permite clonar y empujar a repositorios de Mercurial usando comandos de Git normales:

```
git clone hg::/ruta/al/repo-mercurial
```

Git y Bazaar (git-remote-bzr): funciona de forma similar con el prefijo bzr::.

Git y Perforce: se usan Git Fusion (del lado del servidor) o git-p4 (del lado del cliente):

```
git p4 clone //depot/proyecto
git p4 sync
git p4 submit
```

Git y TFS (Team Foundation Server): existen git-tf y git-tfs para trabajar con repositorios de Microsoft TFVC desde Git.

9.2 Migración a Git

Cuando un equipo decide adoptar Git, puede importar su historia existente.

Desde Subversion:

1. Crear un archivo de autores que relacione usuarios SVN con nombres y correos:

```
juanc = Juan Castañeda <juan@ejemplo.com>
```

2. Importar la historia:

```
git svn clone http://servidor/svn/proyecto --authors-file=autores.txt --no-
metadata -s mi_proyecto
```

3. Convertir las referencias de etiquetas y ramas remotas en etiquetas y ramas reales de Git, y luego empujar todo al nuevo remoto:

```
git remote add origin git@github.com:usuario/proyecto.git
git push origin --all
git push origin --tags
```

Desde Mercurial: se usa la herramienta hg-fast-export, también con un archivo de autores.

Desde Bazaar: se usa el complemento bzr-fastimport.

Desde Perforce: con git-p4 o Git Fusion.

Desde TFS: con git-tfs.

9.3 Importador personalizado

Si el sistema de origen no tiene herramienta, se puede escribir un script que genere el formato que entiende git fast-import. El script recorre cada versión antigua (por ejemplo, carpetas con copias de respaldo fechadas) e imprime comandos que describen commits, autores, fechas y contenidos:

```
python mi_importador.py | git fast-import
```

Esto permite convertir incluso historias guardadas como carpetas "proyecto_2023_01", "proyecto_2023_02", etc., en un repositorio Git con commits reales.

9.4 Resumen

Git puede convivir con Subversion, Mercurial, Bazaar, Perforce y TFS gracias a sus puentes, y cuando llega el momento, existen herramientas para migrar toda la historia a Git conservando autores y fechas.

Referencia

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2